

AIMS — báo cáo Design Patterns

Bản dùng để đổi tên khi nộp: StudentID_StudentName_DesignPatterns.pdf

Ngày chốt: 16/09/2026

Thiết kế đã cải thiện

1. **Strategy — shipping:** WeightStrategy, ActualWeightStrategy và AimsShippingPolicy tách cách chọn trọng lượng tính phí khối tariff/order endpoint. Kích bản volumetric weight là input phân tích, chưa được triển khai.
2. **Adapter + Dependency Injection — notification:** NotificationRuntime(channel=...) gọi DeliveryChannel.send. LoggingDeliveryChannel là adapter lab và không được coi là email đã gửi. SMTP/SMS/Zalo/push chưa triển khai.
3. **Transactional Outbox:** order/payment/inventory ghi event cùng transaction DB. Publisher retry, timeout và claim row bằng FOR UPDATE SKIP LOCKED; chỉ đặt published_at sau Kafka ack. Consumer vẫn phải idempotent vì delivery là at-least-once.
4. **Facade/API Gateway:** browser gọi một API boundary; route map tới service owner, tránh phụ thuộc DNS nội bộ.
5. **Registry/Factory (đề xuất):** product-type validators và payment gateways nên đăng ký implementation; không thêm feature tương lai trong scope refactor này.

Vì sao pattern phù hợp với thay đổi tương lai

Requirement change dùng để đánh giá	Pattern/hướng áp dụng	Tác động tới core hiện tại
Thay cách tính chargeable weight	Strategy	Thêm implementation, giữ AimsShippingPolicy/endpoint
Thêm payment provider	Adapter + Factory/Registry	Thêm adapter; không thêm nhánh vào refund workflow
Thêm notification channel	Adapter + routing policy	Thêm channel; Kafka/RabbitMQ consumer không đổi
Thêm product type	Validator registry/factory	Thêm schema/validator module; không sửa bảng if trung tâm

Class và sequence diagram

- Shipping class: docs/design/aims_shipping_class.puml, .svg, .png.
- Checkout sequence: docs/design/aims_checkout_sequence.puml, .svg, .png.

Checkout sequence phản ánh implementation live: Gateway → Cart/Order → shipping policy → transactional outbox → Kafka → Inventory → Payment/RabbitMQ → PaymentCompleted → Order/Notification. Acceptance 1789529432 chứng minh reserve, payment transition và lifecycle commit/release.

Repo có .asta cũ trong ArchitecturalDesign, nhưng workstation không có Astah GUI/CLI để cập nhật hợp lệ. Các hình mới là PlantUML export tái sinh được, **không giả mạo là Astah export**. Trước khi nộp yêu cầu Astah, import/dựng hai sơ đồ này trong Astah, lưu project .asta và export ảnh từ chính Astah.